www.Padasalai.Net www.TrbTnpse.com

அரசுப் பொதுத் தேர்வு - 2024

STD: XII

SUB: வேதியியல்

மிடைக்தேர்வு

Date: 11.03.24

Marks: 70 [TYPE - A]

பகுதி - I

1. அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி மேலும் காரணமானது கூற்றிற்கான சரியான விளக்கமாகும்.
2. இ) வொல்டாசியம் பற்றி அக்கலைட்டோ அலுமினேட் (III)
3. அ) HI
4. இ) உலர் பனிக்கட்டி
5. இ) நைட்டோசின் மற்றும் யுரான்ஸ்
6. அ) அசிட்டைல் சாலிசிலிக் அமிலம்
7. ஈ.) கார்பன் டை ஆக்ஸைடு
8. இ) அசிட்டமினோபீன்
9. அ) கோதுமை குளோரைடு
10. அ) (i) மற்றும் (IV)
11. இ) கருகவர் சேர்ப்பு வினை
12. அ) முதல் வகை
13. ஈ.) தூய்மையற்ற காப்பர்
14. இ) Al_2O_3
15. ஈ.) PCC

பகுதி - II

16. $CaCO_3 \xrightarrow{\Delta} CaO + CO_2$

நீர் மற்றும் கரிமக்கோர்மம் ஏனில்லாமல் நீறுகிறது.

17. $B(OH)_3 + NH_3 \xrightarrow{\Delta} BN + 3H_2O$

18. $C_{12}H_{22}O_{11} + H_2SO_4 \longrightarrow 12C + H_2SO_4 \cdot 11H_2O$

$HCOOH + H_2SO_4 \longrightarrow CO + H_2SO_4 \cdot H_2O$

19. வலிமை குறைந்த மின்பகுப்பியுடன் ஒரு பொது அயனியை கொண்டுள்ள உப்பை சேர்க்கும் போது அந்த வலிமை குறைந்த மின்பகுளியின் மின்னிலை விதம் குறைக்கிறது.

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

இது ஒரு அயனி வினைபொருளாகும்.

$CH_3COOH \rightleftharpoons CH_3COO^- + H^+$

$CH_3COONa \longrightarrow CH_3COO^- + Na^+$

CH_3COO^- - ஒரு அயனி.

20. $2Br^- \longrightarrow Br_2 + 2e^-$ $\left\{ \begin{array}{l} E^\circ_{ox} = -1.09\,V \\ E^\circ_{red} = +0.771\,V \end{array} \right.$

$2Fe^{3+} + 2e^- \longrightarrow 2Fe^{2+}$

$2Fe^{3+} + 2Br^- \longrightarrow 2Fe^{2+} + Br_2$ $E^\circ_{cell} = ?$

$E^\circ_{cell} = E^\circ_{ox} + E^\circ_{red} = -1.09 + 0.771$

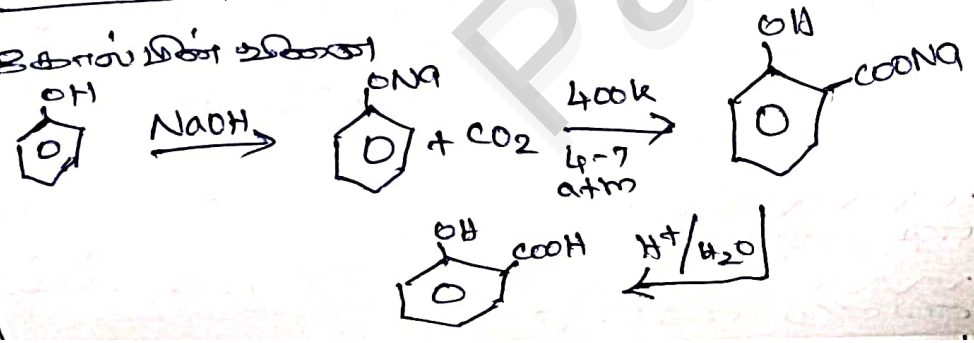
$= -0.319\,V$

$\Delta G^\circ = -nFE^\circ_{cell}$

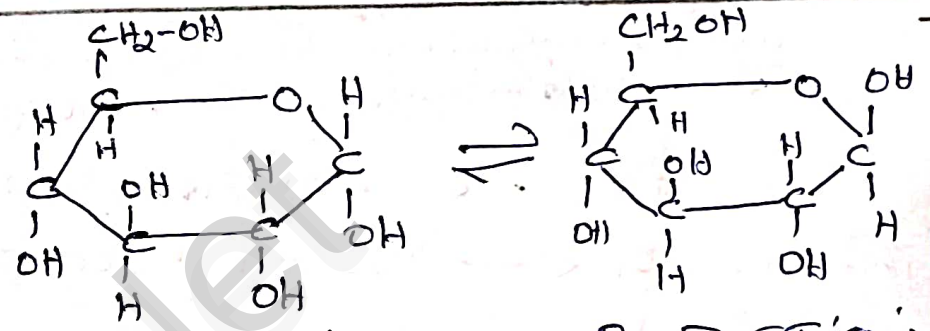
$E^\circ_{cell} = -ve$ $\Delta G = +ve$

தன்னிச்சையாக நிகழாது. எனவே Fe^{3+} திட நிலையமைகளில் புரோமைட் புரோமினாக ஆக்சிஜனேற்றம் அடையக் ஏதுமாகாது.

21. கோல்பின் வினை



22)



α-D குளுக்கோஸ் β-D-குளுக்கோஸ்

23) எதிர் உயிரிகள்

பாக்டீரியா, பூஞ்சைகளில் இருந்து தயாரிக்கும் சில வேதிப்பொருட்கள் நுண்ணுயிரிகளின் வளர்சிதை மாற்றத்தை தடுக்கிறது. எ.கா பென்சிலின்

24) வினை வகை (க.வி)

சோதனை மூலம் கண்டறியப்பட்ட வினை வேக விதியில் உள்ள ஒருங்கு உறுப்புகளின் அடுக்குகளின் கூடுதல் வினைவகை ஆகும்.

வினைவேகம் $= K[A]^a[B]^b$

வினை வகை $= a + b$

பகுதி - III

25) நீலிமத்தின் பயன்கள்

* மிதக்கும் பாலங்களில் நிரப்ப பயன்படுகிறது.
* ஆழ்கடல் விமானங்களின் உயர்கலன் நிரப்ப
* He - O_2 கலவை ஆழ்கடல் மாலுமிகளுக்கு
* நிறமேற்றுதல் தொழில் நுட்பவியலில்.

26) Fe^{3+} — EC → $[Ar]\,3d^5$

Fe^{2+} — EC → $[Ar]\,3d^6$

Fe^{3+} - பாதி நிரம்பிய இணைதிறன் ஆர்பிட்டால் பெற்றுள்ளது அதனால் அதிக நிலைப்புத் தன்மையுடையது.

27) $r = 125$ pm $a = ?$

$r = a\sqrt{2}/4$ (or) $r = a/2\sqrt{2}$

$a = r \times 2 \times \sqrt{2}$

$= 125 \times 2 \times 1.414 = 353.5$ pm

28) $K = A \cdot e^{-Ea/RT}$

K - வினைவேக மாறிலி R - வாயு மாறிலி

A - அதிர்வு காரணி T - வெப்பநிலை

Ea - இயல்புறு ஆற்றல்

29)

இயல்புறப்பரப்பு கவர்தல்	கிளர்ச்சிப்பரப்பு கவர்தல்
i) வெப்பநிலை அதிகரித்தால் பரப்பு கவர்தல் குறையும்.	i) வெப்பநிலை அதிகரிக்க முதலில் பரப்புகவர்தல் அதிகரித்து பின்பு குறையும்
ii) அழுத்தம் அதிகரித்தால் பரப்பு கவர்தல் அதிகமாகும்.	ii) அழுத்தத்தால் எந்த பாதிப்பும் இல்லை

30) நோவெனாகல் வினை :-

$C_6H_5CHO + H_2C(COOH)_2 \xrightarrow[-H_2O]{Py} C_6H_5-CH=CH-COOH$

(சின்னமிக் அமிலம்)

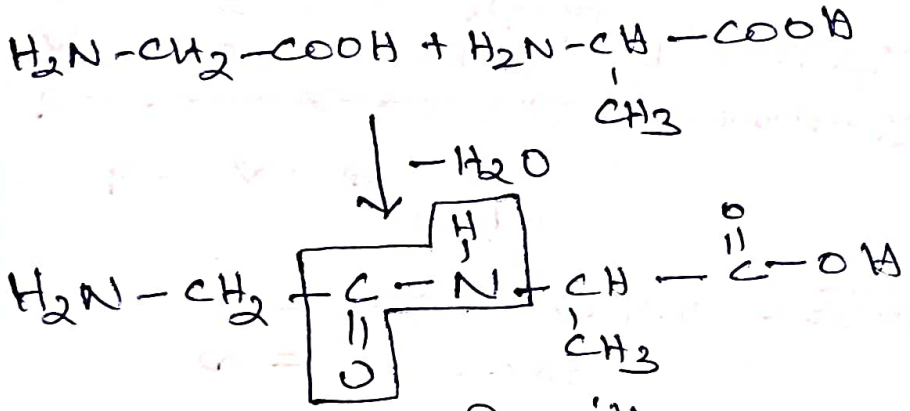
31) கடுகு எண்ணெய் வினை :-

$CH_3-NH_2 + S=C=S \xrightarrow{HgCl_2} CH_3-N=C=S + H_2O$

(மெத்தில் ஐசோதையோசயனைட்)

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

32. பெப்டைடு பிணைப்பு :



பெப்டைடு பிணைப்பு

முதல் அமினோ அமிலத்தின் கார்பாக்சில் தொகுதி இரண்டாம் அமினோ அமிலத்தில் அமினோ தொகுதியுடன் வினைபட்டு பெப்டைடு பிணைப்பு உருவாகிறது.

(33) IUPAC - டைகுளோரிடோ டைஎதிலீனடையமின் கோபால்ட் (V) குளோரைடு

மைய உலோக அயனி } - Co^{V} (MA) (3m)

அணைவு எண் - 4

பகுதி - IV

34) அ) கனிமம் — தாது

i) தனிந்த அல்லது சேர்மநிலை உலோகம் உள்ள இயற்கை பொருள் — உலோகம் அதிகம் உள்ள கனிமம்

எளிதில் உலோகம் பிரிக்கப்படாது. — எளிதில் பிரிக்க முடியும்.

எல்லா கனிமங்களும் தாது அல்ல — எல்லா தாதுக்களும் கனிமங்களே.

Al - பாக்சைட் தாதுவாகும் — Al பாக்சைட்

ii) $FeO + SiO_2 \rightarrow FeSiO_3$ (கசடு)

மாக்க அல்லது

ஆ) H_3BO_3 பயன்கள்

i)
* கண் மருந்துகளில் பயன்படுகிறது
* உணவு பாதுகாப்பானாக
* பல்வேறு மண்பாண்டங்கள் தயாரிக்க

ii) சிலிக்கான் மற்றும் ஆக்சிஜனை கொண்ட நான்முக அயனிகள் $[SiO_4]^{4-}$ ஒன்றோடு ஒன்று இணைக்கப்பட்டு கிடைக்கும் கனிமங்கள் சிலிகேட்டுகள்

Kindly Send Me Your Study Materials To Us.Email ID: padasalai.net@gmail.com

34) லாந்தனைடு சுருக்கம் :

அ) லாந்தனைடு வரிசையில் La to Lu வரை M^{3+} அயனிகளின் அளவு மற்றும் படிபடி குறைந்து கொண்டே வருவது.

காரணம்

உள் கூட்டிலுள்ள 4f e^- கீழிற்ற திறை மறைப்பு.

விளைவுகள் :-

காரத் தன்மை குறைகிறது, பிணைப்பு பண்பு குறைகிறது, சகப்பிணைப்பு பண்பு அதிகரிக்கிறது 2, 3-வரிசையில் உள்ள d- ஆகுதி தனிமங்களின் பண்புகள் அதிக அளவில் ஒத்துள்ளன.

[அல்லது]

35) அ)

i) இரட்டை உப்பு	அணைவுச் சேர்மம்
எளிய அயனியாக மாறியும் தன்தன்மையை மாறாது	எளிய அயனியாக மாறியும் தன்தன்மையை இழக்கிறது.
இதர் மற்றும் எரிர்களின் அயனிகள் உள்ளன.	எளிய மற்றும் அணைவு அயனி உள்ளது.
எ.கா $K_2SO_4 \cdot Al_2(SO_4)_3 \cdot 24H_2O$	எ.கா $K_4[Fe(CN)_6]$

ii) இரும்பு மெக்னீசியம் - மஞ்சளாகம் கட்டுக்கூறு மருந்தாக பயன்படுகிறது.

குளோரோஃபில் - Mg^{2+} - பார்வையின் அணைவுச் சேர்மம் தாவர புரச்சத்துக்களில் பயன்படுகிறது.

36) எளிய கனசதுர அமைப்பின்

அ) பொதிவுத் திறன் :-

அலகு கட்டின் கனஅளவு $= a^3$

$r = a/2$

கோளத்தின் கனஅளவு $= 4\pi r^3/3$

அதன் மொத்த மிதியிட $= \frac{4}{3}\pi (a/2)^3$

$= \pi a^3/6$

பொதிவுத் திறன் $= \frac{\text{கோ. மொ. கனஅளவு}}{\text{அலகு கட்டின் கனஅளவு}} \times 100$

$= \frac{\pi a^3/6}{a^3} \times 100$

$= 100\pi/6 = 100 \times 3.14/6$

பொதிவுத் திறன் $= 52.31\ \%$

(அல்லது)

Padasalai.Net

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

36) அ) i) முதல்நிலை வினை :-

$A \rightarrow$ வினைபடுபொருள்

வினைவேகம் $= k[A]^0$

$$-\frac{d[A]}{dt} = k(1)$$

$$-d[A] = k\,dt \qquad t=0 \quad A = A_0$$
$$t = t \quad A = [A]$$

$$-\int_{A_0}^{A} d[A] = k\int_0^t dt$$

$$-[A]_{A_0}^{A} = k(t)_0^t$$

$$[A_0]-[A] = kt \qquad \boxed{k = \frac{[A_0]-[A]}{t}}$$

ii) தாங்கல் திறன் :

ஒரு லிட்டர் தாங்கல் கரைசலில் pH மதிப்பை ஒரு அலகு மாற்ற தேவைப்படும் அமிலம் (அ) காரம் மோல் அளவான கரைசலின் எண்ணிக்கை ஆகும்.

$$\beta = \frac{dB}{d(pH)}$$

37) கால்வானிக் மின்கலன் குறியீட்டு முறை :-

அ) i) $Zn_{(s)} | Zn^{2+}_{(aq)} || Cu^{2+}_{(aq)} | Cu_{(s)}$

$E^\circ = 1.1\,V$

ஆனோடின் முனை — கேதோடின் முனை

இரண்டு அரைவினைகளை கொண்டது (i) - நிலைமம் எல்லை

இரண்டு அரைவினைகளை கொண்டது (ii) - உப்பு பாலம்.

ii) கோல்டு எண் :

10 mL கோல்டு உப்புடன் 1 mL 10% NaCl கரைசல் சேர்க்க விரும்பத்தகா படிவு நீர்விடும்புள்ள உப்பின் மிகச்சிறிய அளவு கோல்டு எண் ஆகும்.

(அல்லது)

அ) ஆல்கஹால் வினை

$$(CH_3)_3-C-OH + HCl \xrightarrow[ZnCl_2]{\text{நீரற்ற}} (CH_3)_3-C-Cl$$
(உயர் ஆல்கில்)

$$(CH_3)_2-CH-OH + HCl \xrightarrow[ZnCl_2]{\text{நீரற்ற}} (CH_3)_2-CH-Cl$$
(இரண்டாம் ஆல்கில்)

$$CH_3-CH_2-OH + HCl \xrightarrow[ZnCl_2]{\text{நீரற்ற}} \text{வினை இல்லை}$$
$3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

38) அ) i)

$CO_2 + CH_3-Mg-Br$

↓ உலர் ஈதர்

$CH_3-\underset{\underset{O}{\|}}{C}-O-MgBr$

↓ H_2O/H^+

$CH_3COOH + Mg^{Br}_{OH}$

ii) மக்னீசம் மலமடு:

அற்றுக் குடுனிகள் காணப்படும் ஆண்டிமிரிகளால் எளிதாக தூண்டப்படும் பொருட்கள்.

எ.கா – பாலி வாக்டக் அமிலம்

பாலி தூண்டிக் அமிலம் [அல்லது]

38) ஆ)

$CH_3-CHO \xrightarrow[\text{கொ}\ HCl]{Zn/Hg} CH_3-CH_3$

(A) (B)

A - அசிட்டால்டிஹைடு

B - எத்தேன்

$CH_3-CH_3 \xrightarrow[\text{(ii) } 675K]{HNO_3} CH_3-CH_2-NO_2$ (C) + CH_3-NO_2 (D)

$CH_3-CH_2-NO_2 \xrightarrow{HCl/H_2O} CH_3COOH + NH_2-OH$

C) ஈரட்டோ எத்தேன்

D) நைட்ரோ மீத்தேன்

11/3/24

P. ANAND, M.A.,M.Ed.,DCA.,
HEAD MASTER
Muthuthevar Mukkulathore Hr. Sec. School
Thirunagar, MADURAI - 625 006

ந. ஆனந்த்
முதுகலைஆசிரியர்
அதிபர்
முத்துத்தேவர் முக்குலத்தோர்
மேல்நிலைப் பள்ளி
மதுரை - 6

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com